



## Lekcja 11 - Kartezjański układ współrzędnych

### Zadanie 1. (0–1)

Podano współrzędne 5 punktów. Które z nich znajdują się w drugiej ćwiartce układu współrzędnych?

1.  $A = (-1, 5)$
2.  $B = (5, -1)$
3.  $C = (-\sqrt{6}, \sqrt{3})$
4.  $D = \left(-\frac{1}{2}, -1\right)$
5.  $E = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

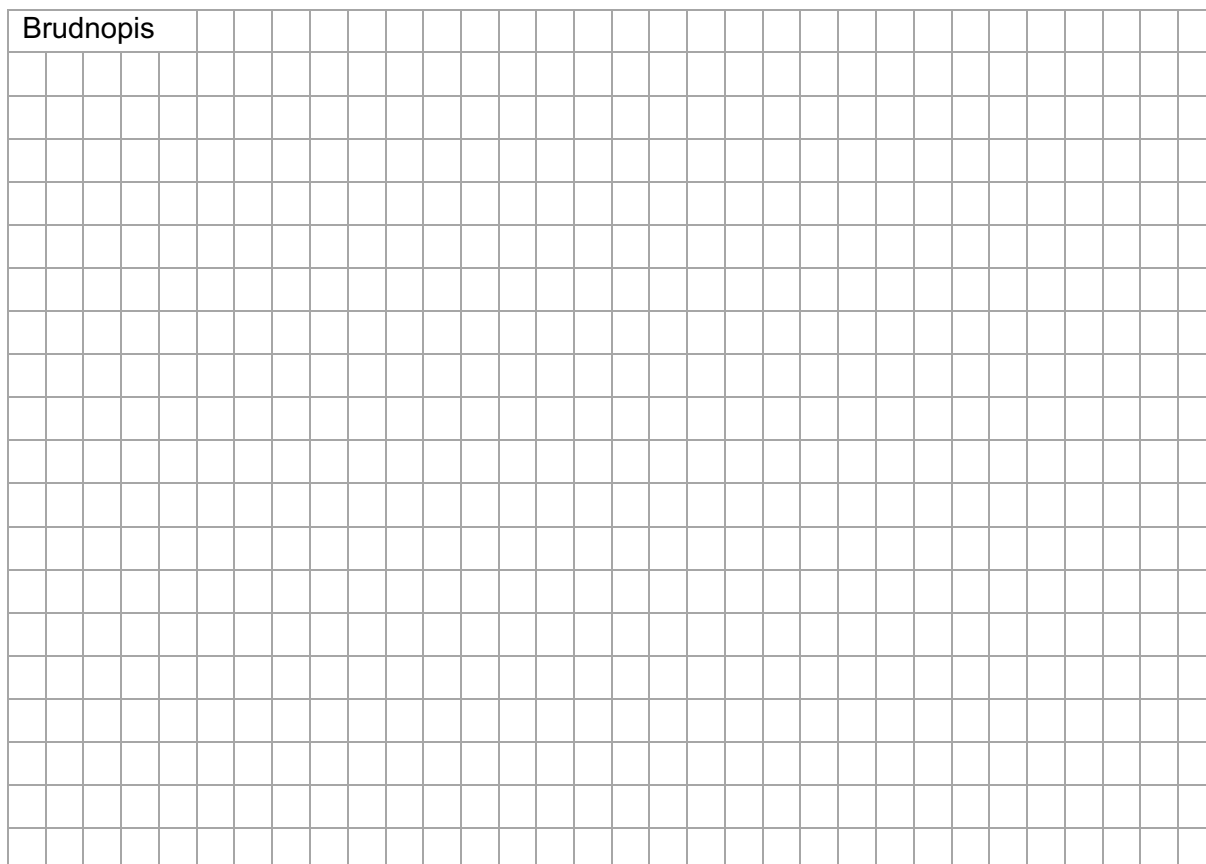
A. A i C

B. B

C. tylko D

D. D i E

Brudnopis





### Zadanie 2. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Środkiem odcinka AB, gdzie  $A = (4, -10)$  oraz  $B = (-10, 4)$  jest punkt

- A.**  $(0,0)$       **B.**  $(6,6)$       **C.**  $(-6,-6)$       **D.**  $(-3,-3)$

[illegible]

### Zadanie 3. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

W kartezjańskim układzie współrzędnych umieszczono cztery punkty:

$$A = (6, 4)$$

$$B = (2, 3)$$

$$C = (5, 3)$$

$$D = (3, 7)$$

Największą długość ma odcinek

- A.** AB                      **B.** BC                      **C.** CD                      **D.** BD

[illegible]



### Zadanie 4. (0–2)

**Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych równoległoboku ABCD o wierzchołkach:  $A = (1, 3)$ ,  $B = (6, 5)$ ,  $C = (7, 8)$ ,  $D = (2, 6)$ .**

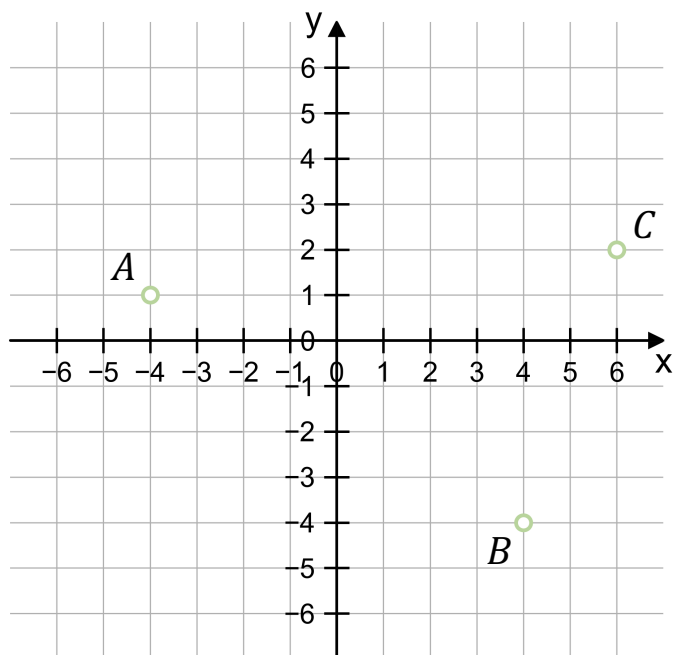
[illegible]



### Informacja do zadania 5.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W kartezjańskim układzie współrzędnych naniesiono punkty A, B oraz C.



### Zadanie 5.1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Środkiem odcinka łączącego środki odcinków AB i BC jest punkt

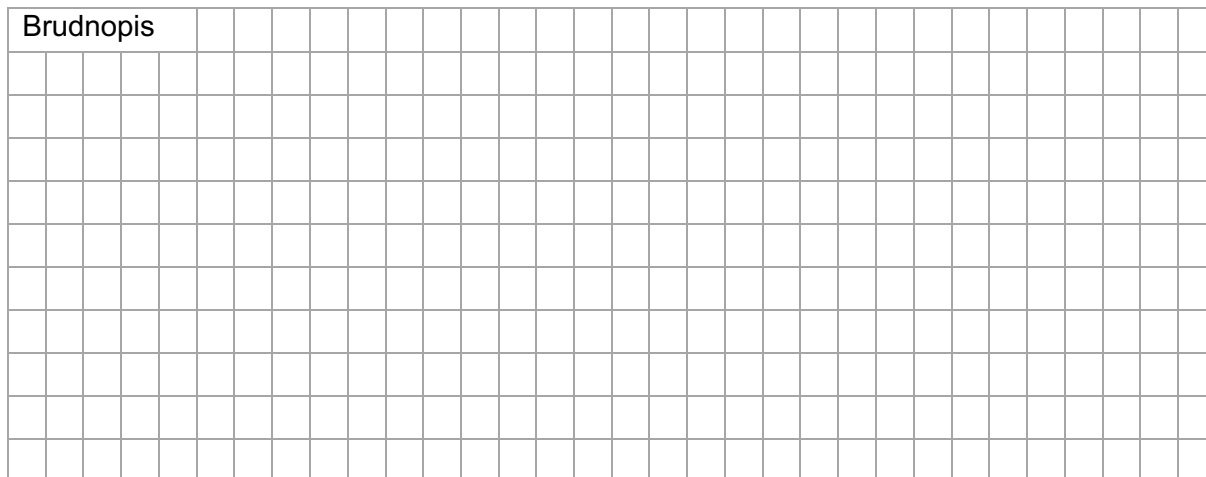
A.  $(2, -1)$

B.  $(1, -2)$

C.  $(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2})$

D.  $(\frac{5}{2}, -\frac{5}{4})$

Brudnopis





### Zadanie 5.2. (0–2)

**Oblicz pole trójkąta ABC.**

[illegible]

### Zadanie 5.3.\* (0–2)

Przyjmij, że wierzchołki A, B i C są wierzchołkami równoległoboku ABCD. **Oblicz współrzędne wybranego przez siebie punktu D oraz stwierdź, ile różnych punktów D można zaproponować w takiej sytuacji.**

[illegible]

Brudnopis



### Zadanie 8. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Środkiem odcinka  $AB$ , gdzie  $A = (-3, -2)$  jest punkt  $S = (-1, 4)$ . Punkt  $B$  ma współrzędne

- D.  $(-5, 10)$**

[illegible]







## Zadanie domowe 2. (0–1)

**Który z boków trójkąta ABC o wierzchołkach**

$$A = (\mathbf{0}, \mathbf{3})$$

$$\mathbf{B} = (7, 4)$$

$$C = (3, 9)$$

## Jest najkrótszy?

**A. AB**

### B. AC

**C. BC**

[illegible]

### Zadanie domowe 3. (0–1)

Punkt A ma współrzędne  $(-4,6)$ . **Wskaż współrzędne punktu B tak aby środek odcinka AB był środkiem układu współrzędnych.**

**A.**  $(-4, -6)$

**B.  $(4, -6)$**

**C.  $(-4,6)$**

### D. (4,6)

[illegible]



### Zadanie domowe 4. (0–2)

Odcinek AB, gdzie  $A = (2, 17)$  oraz  $B = (18, 29)$  podzielono na 4 równe części. **Oblicz współrzędne punktów tego podziału.**

[illegible]